

Selection indexes in plant breeding

José Tiago Barroso Chagas

Apresentação



José Tiago Barroso Chagas ✓

Postdoctoral Research Scholar | Ph.D. Genetics and Breeding |
Agronomist

Piracicaba, São Paulo, Brasil · [Informações de contato](#)



Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz...

José Tiago Barroso Chagas

Selection indexes in plant breeding

Sumário

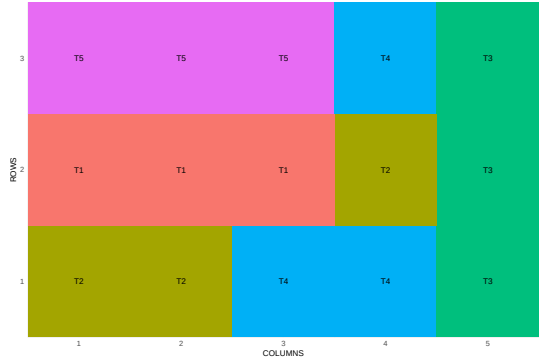
- Princípios da experimentação agrícola
- Planejamento de Experimentos agronômicos
- Equações de Modelos Mistos
- Análise de variância individual
- Análise de variância conjunta
- Predição de valores genotípicos
- Análise de Fatores
- Índices de seleção

Princípios da Experimentação agrícola

- Repetição
- Casualização
- Controle local

DIC - 5trat*3rep

Completely Randomized Design 3X5



DBC - 5trat*3rep

Randomized Complete Block Design 3X5

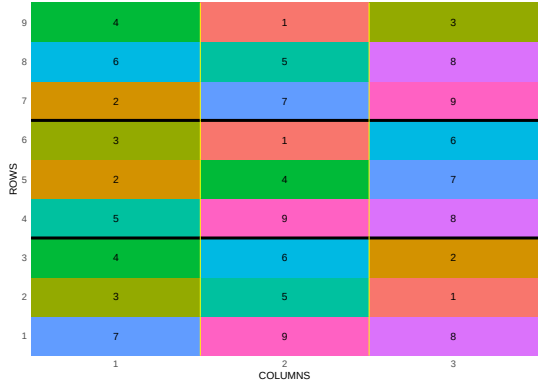


Planejamento de Experimentos agrônômicos

- Experimentos com grande número de tratamentos para os blocos casualizados em DBC
- **k** Tratamentos divididos em **k** blocos ($k_{\text{trat}} \times k_{\text{blocos}}$)
- Látice quadrado ($9_{\text{trat}}/k_3/\text{rep}_3$)

LÁTICE

Square Lattice Design Field Layout 9X3



ID	LOCATION	PLOT	REP	IBLOCK	UNIT	ENTRY
1	1	COIMBRA	1001	1	1	7

Planejamento de Experimentos agrônômicos

- Experimento com restrição quanto à disponibilidade de sementes e/ou volume grande de tratamentos para a área experimental
- Delineamento em blocos aumentados
(30gen/3test/k6)

	ID	EXPT	LOCATION	YEAR	PLOT	ROW	COLUMN	CHECKS	P
	1	1	Expt1	COIMBRA	2025	1001	1	1	1
	2	2	Expt1	COIMBRA	2025	1002	1	2	1
	3	3	Expt1	COIMBRA	2025	1003	1	3	0

DBA

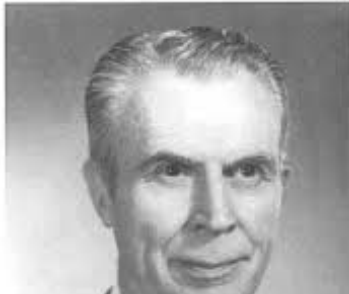
Augmented RCBD Layout 6 x 8

ROWS	6	31	2	1	32	22	11	27	3
	5	16	28	5	2	10	14	1	3
	4	30	1	20	2	3	19	7	29
	3	13	6	1	9	3	17	25	2
	2	24	23	4	26	15	12	8	28

Equações de modelos mistos

Charles R. Henderson (1953) (melhorista animal) propôs as equações de modelos mistos

As quais possibilitaram obter BLUPs dos efeitos aleatórios (Melhor preditor linear não viesado) e estimadores de máxima verossimilhança dos efeitos fixos de β .



Equações de modelos mistos

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{Z}u + \mathbf{e}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{X} & \mathbf{X}'\mathbf{Z} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{X} & \mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \lambda\mathbf{K}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{b}} \\ \hat{\mathbf{u}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{y} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{y} \end{bmatrix}$$

Equações de modelos mistos

Máxima verossimilhança restrita (REML-Restricted maximum likelihood)

Patterson and Thompson (1971)

Função de densidade de probabilidade normal

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

A função de máxima verossimilhança buscar a otimização dos valores da média μ e variância σ , dado as observações e considerando distribuição normal.

Neste exemplo consideramos 100 valores aleatórios gerados de uma distribuição normal com média 10 (μ) e desvio padrão $\sqrt{10}$ (σ)

head de valores amostrados

```
[1] 13.105260 11.482207 9.658565 9.326820 13.662229 14.086785
```

Distribuição normal

Equações de modelos mistos

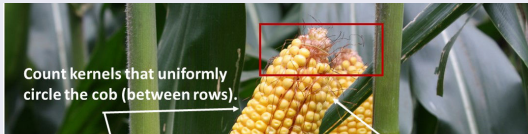
BLUE (Melhor estimador linear não viesado - efeitos fixos)

BLUP (Melhor preditor linear não viesado - efeitos aleatórios)

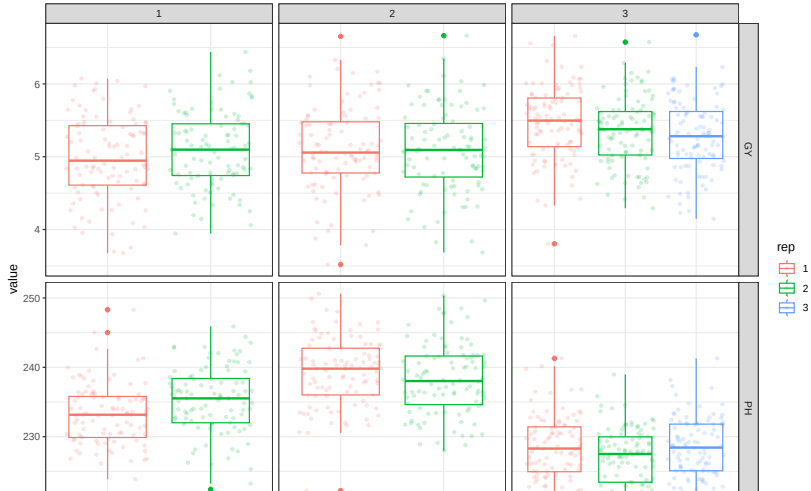
C. R. Henderson (1975)

Simulação de dados fenotípicos - Exemplo

Traits: Produtividade de grãos e altura de planta



Análise conjunta



Índice de Seleção

Diversos índices de seleção foram propostos com e sem restrições (Smith (1936) & Hazel (1943) ; Kempthorne and Nordskog (1959))

Neste curso abordaremos o índice de seleção da *análise de fatores e desenho da distância genótipo ideótipo* Rocha, Machado, and Carneiro (2018).

Análise de Fatores

Considerando o dataset simulado de milho (2 traits * 3 ambientes)

Para proceder análise fatorial, deve-se realizar a análise de correlação de pearson entre pares de variáveis e criar a matriz de correlações.

Blups per trait:env

	GY_1	GY_2	GY_3	PH_1	PH_2	PH_3
1	-0.299433931	-0.08836286	0.109267596	-0.7960276	-3.2359131	1.5381855
2	0.099293639	-0.04917734	0.016069572	-2.6922993	-2.2370177	1.3938318
3	0.354614536	0.04186552	-0.111398567	0.7017383	-0.4216252	1.2066291
4	-0.006517491	-0.23820750	0.221164735	-3.2523328	-1.3943519	-0.1705401
5	-0.102230756	0.26035403	0.125588089	-1.4563768	-3.3728975	1.4816980
6	-0.270834073	0.26110773	0.003232461	-7.0252473	-0.8419086	2.4660021

Análise de Fatores

Matriz de correlações

	GY_1	GY_2	GY_3	PH_1	PH_2	PH_3
GY_1	1.00000000	-0.05369986	-0.15382851	0.09624741	0.1535808	-0.03312696
GY_2	-0.05369986	1.00000000	0.04461362	-0.08982962	0.2295911	0.14690621
GY_3	-0.15382851	0.04461362	1.00000000	0.09267733	-0.2505011	0.38971600
PH_1	0.09624741	-0.08982962	0.09267733	1.00000000	0.1306623	-0.26498653
PH_2	0.15358083	0.22959111	-0.25050112	0.13066234	1.0000000	-0.34163029
PH_3	-0.03312696	0.14690621	0.38971600	-0.26498653	-0.3416303	1.00000000

Correlações próximas de zero propiciam a extração de fatores diferentes. Representar as correlações entre os traits por meio de variáveis latentes (fatores).